ING340 Introducción a las Imágenes Médicas

Solucionario del simulacro de parcial (paso a paso)

Solo para estudiar: tiene problemas resueltos, no lo lleves al examen.

Ultrasonido

Pregunta 1: Formación de haz con un arreglo lineal [5.0 puntos]

a) Lóbulos de rejilla

Idea: prueba $m = \pm 1$ en la fórmula de rejilla; si $|\sin\theta| > 1$, ese lóbulo no existe.

1. $\lambda = c/f_0 = 1540/(5\times10^6) = 0.308$ mm ; $d/\lambda = 0.81$
2. Fórmula de la rejilla con steering:

$$\boxed{\sin\theta_m = \sin\theta_s + \frac{m\lambda}{d}} \qquad \boxed{d < \frac{\lambda}{1+|\sin\theta_s|}}$$

3. Sin steering ($\theta_s = 0$): $|\lambda/d| = 1.232 > 1 \Rightarrow$ **no hay** rejilla.
4. Con $\theta_s = 30°$: $m=+1$: $0.5 + 1.232 = 1.732$ (no existe); $m=-1$: $0.5 - 1.232 = -0.732 \Rightarrow \theta = -47.1°$.

Resultado: sí hay un lóbulo de rejilla en $\theta \approx -47.1°$; para evitarlo se necesita $d < 0.308/1.5 = 0.205$ mm.

b) Nivel del lóbulo de rejilla

Idea: el patrón total es elemento × factor de arreglo. El AF vale N en el principal y en la rejilla; lo único que cambia es el factor del **elemento**, que NO se gira con el steering.

$$\boxed{H(\theta) = \underbrace{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\theta}{\lambda}\right)}_{\text{elemento}} \cdot AF(\theta)} \qquad \boxed{\Delta dB = 20\log\frac{E(\theta_{rej})}{E(\theta_s)}}$$

1. Principal: $w\sin30°/\lambda = 0.22\cdot0.5/0.308 = 0.357 \Rightarrow \text{sinc} = 0.803$.
2. Rejilla: $w|\sin\theta|/\lambda = 0.22\cdot0.732/0.308 = 0.523 \Rightarrow \text{sinc} = 0.607$.

Resultado: $\Delta dB = 20\log(0.607/0.803) = -2.4$ dB: el lóbulo de rejilla es casi tan alto como el principal (genera ecos fantasma).

c) Ancho cero a cero con steering

$$\boxed{\sin\theta = \sin\theta_s \pm \frac{\lambda}{Nd}} \qquad \frac{\lambda}{Nd} = \frac{0.308}{32\cdot0.25} = 0.0385$$

Resultado: $\theta = \arcsin(0.5385) = 32.58°$ y $\arcsin(0.4615) = 27.48° \Rightarrow$ ancho $= 5.1°$ (más ancho que sin steering).

d) Retardos de enfoque

Idea: el elemento más LEJANO al foco dispara primero; la diferencia de retardos es la diferencia de distancias entre c.

1. Foco: $x_f = r\sin30° = 15$ mm, $z_f = r\cos30° = 25.98$ mm.
2. Bordes del arreglo: $x = \pm(N-1)d/2 = \pm3.875$ mm.
3. Distancias:

$$\boxed{r_n = \sqrt{(x_f - x_n)^2 + z_f^2}}$$

$$r_{izq} = \sqrt{18.875^2 + 25.98^2} = 32.11 \text{ mm}, \qquad r_{der} = \sqrt{11.125^2 + 25.98^2} = 28.26 \text{ mm}$$

❹ Diferencia de retardos y muestras:

$$\boxed{\Delta\tau = \frac{r_{max} - r_{min}}{c}} = \frac{3.85 \times 10^{-3}}{1540} = 2.50\ \mu\text{s} \qquad \boxed{N_s = \Delta\tau\, f_s} = 2.50 \times 10^{-6} \cdot 40 \times 10^{6} = 100$$

Resultado: $\Delta\tau = 2.50\ \mu$s $= 100$ muestras; dispara primero el elemento del borde **izquierdo** ($x = -3.875$ mm), el más lejano al foco.

e) Frame rate

❶ Líneas: $90°/1° + 1 = 91$; cada foco en Tx es otro disparo ($n_{focos} = 2$).

❷ Tiempo por disparo: $2z_{max}/c = 0.30/1540 = 194.8\ \mu$s.

$$\boxed{T_{frame} = N_l\, n_{focos}\, \frac{2z_{max}}{c}} = 91 \cdot 2 \cdot 194.8\ \mu\text{s} = 35.5 \text{ ms}$$

Resultado: $FR = 1/T_{frame} \approx 28$ imágenes por segundo.

Pregunta 2: Reflexión y transmisión [4.0 puntos]

a) Amplitudes de los 3 primeros ecos

❶ Velocidad del agua a 37°C y las impedancias $Z = \rho c$:

$$c_w = 1400 + 4.5(37) = 1566.5 \text{ m/s}$$

$$Z_w = 1.5665, \qquad Z_g = 0.95 \cdot 1450 = 1.3775, \qquad Z_m = 1.07 \cdot 1580 = 1.6906 \text{ MRayl}$$

❷ Coeficientes (de 1 hacia 2):

$$\boxed{R_{12} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}} \qquad \boxed{T_{12} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}}$$

$R_{12} = -0.0642$, $T_{12} = 0.9358$, $T_{21} = 1.0642$, $R_{23} = +0.1021$, $R_{21} = +0.0642$.

❸ Atenuación de ida y vuelta en la grasa:

$$\boxed{pérdida_{dB} = 2\,\alpha_0\, f\, e} = 2 \cdot 0.6 \cdot 2 \cdot 1 = 2.4 \text{ dB} \ \Rightarrow\ 10^{-2.4/20} = 0.759$$

❹ Amplitudes (T al bajar, R donde rebota, T al subir):

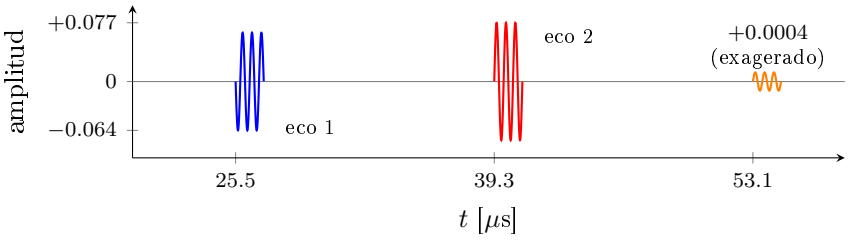
$$\boxed{eco_1 = R_{12}} \qquad \boxed{eco_2 = T_{12}R_{23}T_{21} \cdot 0.759} \qquad \boxed{eco_3 = T_{12}R_{23}R_{21}R_{23}T_{21} \cdot 0.759^2}$$

Resultado: $eco_1 = -0.064$ (invertido), $eco_2 = +0.077$, $eco_3 = +3.8 \times 10^{-4}$ (rebote dentro de la grasa, casi invisible). El músculo es grueso: su cara inferior no da eco cercano, por eso el 3.er eco es el rebote.

b) Dibujo: tiempos y duración

$$\boxed{t_1 = \frac{2e_w}{c_w}} = \frac{0.04}{1566.5} = 25.5\ \mu\text{s} \qquad \boxed{\Delta t = \frac{2e_g}{c_g}} = \frac{0.02}{1450} = 13.8\ \mu\text{s} \qquad \boxed{\tau = \frac{N_c}{f_0}} = \frac{3}{2 \times 10^6} = 1.5\ \mu\text{s}$$

$t_2 = 39.3\ \mu$s, $t_3 = 53.1\ \mu$s. Como $\tau = 1.5\ \mu\text{s} \ll 13.8\ \mu$s, **no se solapan**.



c) Agua a 20°C

1. $c_w = 1400 + 4.5(20) = 1490$ m/s $\Rightarrow Z_w = 1.49$ MRayl.
2. $R_{12} = (1.3775 - 1.49)/(1.3775 + 1.49) = -0.0392$.

Resultado: el 1.er eco baja $\approx 39\%$ ($|-0.0392|/|-0.0642| = 0.61$), sigue invertido y llega más tarde ($t_1 = 0.04/1490 = 26.8$ μs). El eco 2 casi no cambia (0.077). Comentario: al enfriarse, el agua se hace más lenta, su Z se acerca a la de la grasa y refleja menos.

Pregunta 3: Patrón de radiación de ultrasonido [3.0 puntos]

a) Patrón

Idea: la fuente es un rect convolucionado con dos deltas; en Fourier la convolución es producto.

$$\boxed{U_0 = \operatorname{rect}\frac{x}{a} * \left[\delta\left(x - \tfrac{s}{2}\right) + \delta\left(x + \tfrac{s}{2}\right)\right]}$$

$$H = a\,\operatorname{sinc}(au)\cdot 2\cos(\pi s u), \qquad u = \frac{\sin\theta}{\lambda}$$

Resultado: $H_N(\theta) = \operatorname{sinc}\left(\dfrac{a\sin\theta}{\lambda}\right)\cos\left(\dfrac{\pi s\sin\theta}{\lambda}\right)$ con $\lambda = 1500/1.5\times 10^6 = 1$ mm.

b) Ancho cero a cero

$$\boxed{\cos:\ \sin\theta = \frac{\lambda}{2s}} = 0.1 \Rightarrow 5.74^\circ \qquad \boxed{\operatorname{sinc}:\ \sin\theta = \frac{\lambda}{a}} = 0.5 \Rightarrow 30^\circ$$

Resultado: el primer cero es el del coseno (5.74°) $\Rightarrow$ ancho cero a cero $= 11.5^\circ$.

c) Ancho a −3 dB

Idea: primero supón sinc ≈ 1, luego corrige con la tabla (una vuelta basta).

1. $\cos(\pi s u) = 0.707 \Rightarrow \pi s u = \pi/4 \Rightarrow u = 1/(4s) = 0.05$ mm$^{-1} \Rightarrow \theta \approx 2.87^\circ$.
2. Ahí $au = 0.1 \Rightarrow \operatorname{sinc}(0.10) = 0.984 \Rightarrow$ necesitas $\cos(\pi s u) = 0.707/0.984 = 0.718 \Rightarrow \pi s u = 0.769 \Rightarrow u = 0.0490$.

Resultado: $\theta_{-3dB} = \arcsin(0.0490) = 2.81^\circ \Rightarrow$ ancho a -3 dB $\approx 5.6^\circ$.

d) Nivel a 15°

1. $u = \sin 15^\circ/1$ mm $= 0.2588$ mm^{-1}; $au = 0.518 \Rightarrow$ sinc ≈ 0.614 (tabla, entre 0.50 y 0.52).
2. $\pi s u = 4.066$ rad $\Rightarrow \cos = -0.603$.

$$\boxed{dB = 20\log|H_N|} = 20\log(0.614\cdot 0.603) = 20\log(0.370) = -8.6\ \text{dB}$$

Resultado: -8.6 dB. Sí hay lóbulos casi tan altos como el principal: los máximos del coseno ($\sin\theta = m\lambda/s = 0.2 \Rightarrow 11.5^\circ$) tienen nivel $\operatorname{sinc}(0.4) = 0.757 \Rightarrow -2.4$ dB. Como $s > \lambda$, las dos fuentes se comportan como un arreglo de 2 elementos con "pitch" grande (lóbulos tipo rejilla), solo atenuados por el sinc del ancho a.

Pregunta 4: La ecuación de onda **[3.0 puntos]**

a) Cumple la ecuación de onda

1. $rp = A\,e^{j(\omega t - kr)} \Rightarrow \dfrac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2} = (-jk)^2\, rp = -k^2\, rp \Rightarrow \nabla^2 p = -k^2 p.$
2. $\dfrac{\partial^2 p}{\partial t^2} = (j\omega)^2 p = -\omega^2 p.$
3. Reemplaza en $\nabla^2 p = \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 p}{\partial t^2}$: $\quad -k^2 p = -\dfrac{\omega^2}{c^2} p.$

Resultado: se cumple porque $k = \omega/c$.

b) u, ξ y Z_{sp}

1. Derivada: $\dfrac{\partial p}{\partial r} = -\left(jk + \dfrac{1}{r}\right) p.$
2. Ecuación de movimiento $\rho_0\, \partial u/\partial t = -\partial p/\partial r$ con $\partial/\partial t \to j\omega$:

$$\boxed{u = \frac{p}{\rho_0 c}\left(1 + \frac{1}{jkr}\right)} \qquad \boxed{\xi = \frac{u}{j\omega}} \qquad \boxed{Z_{sp} = \frac{p}{u} = \rho_0 c\, \frac{jkr}{1 + jkr}}$$

Ojo: si la onda fuera *entrante*, $e^{j(\omega t + kr)}$, cambia $k \to -k$: $Z_{sp} = \rho_0 c\, jkr/(1 - jkr)$.

c) Distancias

1. $k = 2\pi f/c = 2\pi(1000)/343 = 18.32\ \text{m}^{-1}$.
2. Módulo y fase:

$$\frac{|Z_{sp}|}{\rho_0 c} = \frac{kr}{\sqrt{1 + k^2 r^2}} \geq 0.9 \;\Rightarrow\; \boxed{kr \geq \frac{1 - \varepsilon}{\sqrt{1 - (1 - \varepsilon)^2}}} = 2.06$$

$$\text{fase} = \arctan\frac{1}{kr} \leq 10^\circ \;\Rightarrow\; \boxed{kr \geq \cot\varphi_{max}} = 5.67$$

Resultado: $r \geq 2.06/18.32 = 0.113$ m (módulo) y $r \geq 5.67/18.32 = 0.31$ m (fase).

d) Intensidad, potencia y nivel

$$\boxed{P_{ef} = P_{ref}\, 10^{SPL/20}} = 20\ \mu\text{Pa} \cdot 10^4 = 0.2\ \text{Pa} \qquad \boxed{I = \frac{P_{ef}^2}{\rho_0 c}} = \frac{0.04}{1.21 \cdot 343} = 9.6 \times 10^{-5}\ \text{W/m}^2$$

Resultado: $W = 4\pi r^2 I = 1.2$ mW; a 4 m: $80 - 20\log(4) = 68$ dB (la presión cae como $1/r$).

Rayos X

Pregunta 5: Radiografía de proyección con dos energías **[3.0 puntos]**

a) Espesores

Idea: una ecuación por cada energía, con $L = \ln(I_0/I)$; sistema 2×2.

1. $L_{30} = \ln(1/0.0174) = 4.051$; $\quad L_{60} = \ln(1/0.187) = 1.677$.
2. Sistema:

$$\boxed{\mu_b x_b + \mu_m x_m = L} \;\Rightarrow\; \begin{cases} 1.5\, x_b + 0.36\, x_m = 4.051 \\ 0.45\, x_b + 0.20\, x_m = 1.677 \end{cases} \qquad det = 1.5(0.2) - 0.36(0.45) = 0.138$$

❸ Regla de Cramer:

$$\boxed{x_b = \frac{L_{30}\mu_{m,60} - \mu_{m,30}L_{60}}{det}} = \frac{0.810 - 0.604}{0.138} \qquad \boxed{x_m = \frac{\mu_{b,30}L_{60} - \mu_{b,60}L_{30}}{det}} = \frac{2.515 - 1.823}{0.138}$$

Resultado: $x_b \approx 1.5$ cm de hueso y $x_m \approx 5.0$ cm de músculo.

b) Contraste

$$\boxed{C = 1 - e^{-(\mu_b - \mu_m)x_b}} \Rightarrow C_{30} = 1 - e^{-(1.14)(1.5)} = 0.82 \qquad C_{60} = 1 - e^{-(0.25)(1.5)} = 0.31$$

Resultado: más contraste a 30 keV: a baja energía domina el efecto fotoeléctrico ($\propto Z^3/E^3$) y el hueso (Z alto) atenúa mucho más que el músculo. El precio: pasa muy poca radiación (1.7% frente a 18.7%), así que hace falta más mAs y el paciente recibe más dosis.

Tomografía computarizada

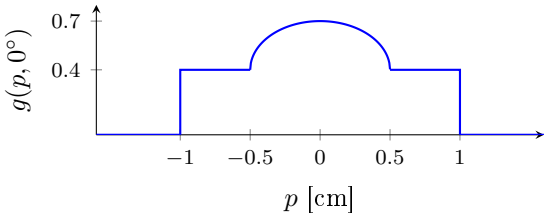
Pregunta 6: Proyecciones y retroproyección **[2.0 puntos]**

a) Proyección a 0°

Idea: región dentro de otra: usa linealidad, $g = \mu_{out}L_{out} + (\mu_{in} - \mu_{out})L_{in}$.

$$\boxed{g = \mu_{out}L_{out} + (\mu_{in} - \mu_{out})L_{in}} \qquad L_{out} = 2 \ (|p| \le 1), \quad L_{in} = 2\sqrt{0.25 - p^2} \ (|p| \le 0.5)$$

Resultado: $g(p) = 0.4 + 0.6\sqrt{0.25 - p^2}$ si $|p| \le 0.5$; $g = 0.4$ si $0.5 < |p| \le 1$; $g = 0$ si $|p| > 1$. Valores: $g(0) = 0.7$, $g(\pm 0.5) = 0.4$, $g(\pm 1) = 0.4$ (luego cae a 0).



b) $g(0, 45°)$

❶ El rayo por el centro a 45° recorre la diagonal del cuadrado: $L_{out} = 2\sqrt{2} = 2.83$ cm; y el diámetro del círculo: $L_{in} = 1$ cm.

Resultado: $g(0, 45°) = 0.2(2.83) + 0.3(1) = 0.87$.

c) Retroproyección en el origen

$$\boxed{\hat{f}(x, y) = g_0(x) + g_{90}(y)} \Rightarrow \hat{f}(0, 0) = 0.7 + 0.7 = 1.4$$

(si se pondera por $\Delta\theta$: $\times \pi/N = \pi/2 \Rightarrow 2.2$)

Resultado: 1.4. Sale borrosa porque cada valor de la proyección se reparte a lo largo de TODO el rayo, también fuera del objeto (estrellas, borrosidad $\propto 1/r$). La FBP primero filtra con la rampa $|q|$ y luego retroproyecta.